习题解答

☆ **6-4**：方法一解： 不沉淀的要求：

$$Q = c(\mathrm{Mg^{2+}}) \cdot c^2(\mathrm{OH^-}) < K_{sp}^{\Theta}(\mathrm{Mg(OH)_2})$$

$$c(\mathrm{OH^-}) = \sqrt{\frac{K_{sp}^{\Theta}}{c(\mathrm{Mg^{2+}})}} = \sqrt{\frac{5.61\times10^{-12}}{0.0143}} = 1.98\times10^{-5}$$

	NH_3	+	H_2O	=	OH^-	+	NH_4^+
c_{eq}	0.357				1.98×10^{-5}		x

$$K_b^{\Theta} = \frac{1.98\times10^{-5} \cdot x}{0.357} = 1.87\times10^{-5}$$

$$x = 0.34 \quad \text{mol/L}$$

要让Mg^{2+}不沉淀则：

$$m(\mathrm{NH_4Cl}) = M \times c \times V = 53.5\times0.34\times70/1000 > 1.27\text{g}$$

☆ **6-4**：方法二解：

$$Mg^{2+} + 2NH_3 + 2H_2O = Mg(OH)_2(s) + 2NH_4^+$$

c_{eq}	0.0143	0.357		x

$$K_J^\Theta = \frac{(K_b^\Theta)^2}{K_{sp}^\Theta} = \frac{(1.87\times10^{-5})^2}{5.61\times10^{-12}} = \frac{x^2}{0.0143\times(0.357)^2}$$

$$x = 0.34 \quad \text{mol/L}$$

要让Mg^{2+}不沉淀则：

$$m(NH_4Cl) = M \times c \times V = 53.5\times0.34\times70/1000 > 1.27g$$

☆ 6-4：方法三解： $Mg(OH)_2 = Mg^{2+} + 2OH^-$ $K_{sp}^{\Theta}(Mg(OH)_2)$

$2NH_3 + 2H_2O = 2NH_4^+ + 2OH^-$ $[K_b^{\Theta}(NH_3)]^2$

$Mg(OH)_2 + 2NH_4^+ = Mg^{2+} + 2NH_3 + 2H_2O$ $K_{sp}^{\Theta}/(K_b^{\Theta})^2$

c_{eq}	x	0.0143	0.357

$$K_j^{\Theta} = K_{sp}^{\Theta}/(K_b^{\Theta})^2$$

$$= \frac{c^2(NH_3)\cdot c(Mg^{2+})}{c^2(NH_4^+)} = \frac{0.357^2 \times 0.0143}{x^2} = \frac{5.61\times10^{-12}}{(1.87\times10^{-5})^2}$$

$x = 0.337$ mol/L

所以： $m(NH_4Cl) = c \times V \times M = 0.337\times0.07\times53.5 = 1.27$ g

习题解答

6-5：解：　对S^{2-}有 $K_{b1}^{\ominus}(S^{2-}) = K_w^{\ominus}/K_{a2}^{\ominus}(H_2S)$

$$K_{b1}^{\ominus}(S^{2-}) = 1.0\times10^{-14} / 7.1\times10^{-15} = 1.4$$

	S^{2-}	+ H_2O	= HS^-	+ OH^-
c_{eq}	$0.10 - y$		y	y

$c_0/K_b^{\ominus}(CN^-) < 500$，不可近似计算！

$$K_b^{\ominus} = \frac{y \cdot y}{0.10 - y}$$

$c(OH^-) = y = 0.094$ mol/L，而$c_0(S^{2-}) = 0.10$ mol/L，则：

$c(Mn^{2+}) = K_{sp}^{\ominus}(MnS)/c(S^{2-}) = 4.65\times10^{-14}/0.10 = 4.65\times10^{-13}$

$c(Mn^{2+}) = K_{sp}^{\ominus}[Mn(OH)_2]/c^2(OH^-) = 2.06\times10^{-13}/0.094^2 = 2.33\times10^{-11}$

由此可以看出，MnS最先沉淀出来！

习题解答

6-6：解： 它们对SO_4^{2-}浓度要求：

$c(SO_4^{2-}) = K_{sp}^{\ominus}(BaSO_4)/c(Ba^{2+}) = 1.08\times10^{-10}/0.10 = 1.08\times10^{-9}$

$c(SO_4^{2-}) = K_{sp}^{\ominus}(Ag_2SO_4)/c^2(Ag^{+}) = 1.2\times10^{-5}/0.10^2 = 1.2\times10^{-3}$

由此可以看出，**$BaSO_4$最先沉淀出来！**

当Ag^+开始沉淀时， $c(SO_4^{2-}) = 1.2\times10^{-3}$ mol/L，此时：

$c(Ba^{2+}) = K_{sp}^{\ominus}(BaSO_4)/c(SO_4^{2-})$

$= 1.08\times10^{-10}/1.2\times10^{-3}$

$= 9.0\times10^{-8}$ mol/L

$c(Ba^{2+}) < 1.0\times10^{-5}$ mol/L，说明Ba^{2+}沉淀完全！

控制SO_4^{2-}的浓度可以实现两种离子分离。

习题解答

6-7：解： 让Fe^{3+}以$Fe(OH)_3$形式沉淀完全：

$$Q = c(Fe^{3+}) \cdot c(OH^-)^3 > K_{sp}^{\Theta}(Fe(OH)_3)$$

$$c(OH^-) = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}^{\Theta}(Fe(OH)_3)}{c(Fe^{3+})}} = \sqrt[3]{\frac{2.64\times10^{-39}}{1.0\times10^{-5}}} = 6.42\times10^{-12}$$

$$pH > 14 + \lg 6.42\times10^{-12} = 2.81$$

要让Ni^{2+}不沉淀则：

$$Q = c(Ni^{2+}) \cdot c(OH^-)^2 < K_{sp}^{\Theta}(Ni(OH)_2)$$

$$c(OH^-) = \sqrt{\frac{K_{sp}^{\Theta}(Ni(OH)_2)}{c(Ni^{2+})}} = \sqrt{\frac{5.47\times10^{-16}}{0.10}} = 7.4\times10^{-8}$$

$$pH < 14 + \lg 7.4\times10^{-8} = 6.87$$

让Ni^{2+}不沉淀和让Fe^{3+}沉淀完全的pH要求：$2.81<pH<6.87$

习题解答

6-9：方法一解： 不沉淀的要求：

$$Q = c(Zn^{2+}) \cdot c(S^{2-}) < K_{sp}^{\Theta}(ZnS)$$

$$c(S^{2-}) < K_{sp}^{\Theta}(ZnS)/c(Zn^{2+}) = 2.5\times10^{-22}/0.10 = 2.5\times10^{-21}$$

$$H_2S + 2H_2O = 2H_3O^+ + S^{2-}$$

$$K_{a1}^{\Theta} \cdot K_{a2}^{\Theta} = \frac{c(S^{2-}) \cdot c^2(H^+)}{c(H_2S)}$$

$$c(H^+) = \sqrt{\frac{K_{a1}^{\Theta} \cdot K_{a2}^{\Theta} \cdot c(H_2S)}{c(S^{2-})}} = 0.192$$

要让Zn^{2+}不沉淀则：

$c(H^+) > 0.192$ mol/L

习题解答

6-9：方法二解： 不沉淀的要求：

$$Zn^{2+} + H_2S + H_2O = ZnS + 2H_3O^+$$

c_{eq}	0.10	0.10		x

$$\frac{K_{a1}^{\Theta} \cdot K_{a2}^{\Theta}}{K_{sp}^{\Theta}} = \frac{c^2(H_3O^+)}{c(Zn^{2+}) \cdot c(H_2S)} = \frac{x^2}{0.10 \times 0.10}$$

$$c(H^+) = x = \sqrt{\frac{K_{a1}^{\Theta} \cdot K_{a2}^{\Theta} \cdot c(H_2S) \cdot c(Zn^{2+})}{K_{sp}^{\Theta}}} = 0.192$$

要让Zn^{2+}不沉淀则：

$c(H^+) > 0.192$ mol/L

习题解答

6-10：解：

$$CO_3^{2-} + BaSO_4 = BaCO_3 + SO_4^{2-}$$

c_{eq} $\quad 0.15 - x \qquad\qquad\qquad\qquad x$

$$\frac{K_{sp}^{\ominus}(BaSO_4)}{K_{sp}^{\ominus}(BaCO_3)} = \frac{c(SO_4^{2-})}{c(CO_3^{2-})} = \frac{x}{0.15 - x} = \frac{1.08\times10^{-10}}{2.58\times10^{-9}}$$

$$c(SO_4^{2-}) = x = 0.006\text{mol/L}$$

$$m = M \cdot c \cdot V = 233\times0.006\times1.0 = 1.4\ \text{g}$$

能让 1.4 g $BaSO_4$转化为$BaCO_3$